§ 09030

二氧化鈦

Titanium Dioxide

別　　名：Titania；CI Pigment white 6；CI (1975) No.77891；INS No. 171；CAS No. 13463-67-7。

分 子 式：TiO_2　　分子量：79.88

1. 定　　義：本品可經「硫酸鹽」或「氯化物」兩種製程產之，不同製程之條件決定最終晶體為銳鈦石（anatase）或金紅石（rutile）。採硫酸鹽製程，係利用硫酸消化鈦鐵礦（$FeTiO_3$）或鈦礦渣後，經一系列純化步驟分離出二氧化鈦，再經水洗、煅燒及微粉化。採氯化物製程，係利用氯氣與含鈦礦物經還原反應生成無水四氯化鈦後，直接加熱氧化或與蒸氣反應純化二氧化鈦，或者利用濃鹽酸與含鈦礦物反應生成四氯化鈦溶液，經水解純化成二氧化鈦，再經過濾、沖洗及煅燒。為改善產品特性，二氧化鈦可能包覆著少量的鋁或矽。
2. 含　　量：99.0 %以上（以乾重計，氧化鋁及二氧化矽不予計入）。
3. 外　　觀：白色至微帶色澤粉末。
4. 溶 解 度：不溶於水、鹽酸、稀硫酸及有機溶劑。在氫氟酸及熱的濃硫酸中可緩慢溶解。
5. 鑑　　別：本品0.5 g 加入硫酸5 mL，緩慢加熱直到硫酸冒煙後冷卻。小心地加水稀釋至100 mL並過濾，取濾液5 mL加數滴過氧化氫試劑，立即呈現橙紅色。
6. 乾燥減重：0.5 %以下（105 ℃，3小時）。
7. 熾灼減重：1.0 %以下（800 ℃，以乾重計）。
8. 氧化鋁或二氧化矽：2 %以下（單一或共存）。
9. 酸可溶物：0.5 %以下；若含鋁或矽則在1.5 %以下。
10. 水可溶物：0.5 %以下。

11. 0.5 N鹽酸可溶物 ：

（1）銻 ：2 mg/kg以下。

（2）砷 ：1 mg/kg以下。

（3）鎘 ：1 mg/kg以下。

（4）鉛 ：10 mg/kg以下。

12. 汞 ：1 mg/kg以下。

13. 分 類 ：食品添加物第（九）類。

14. 用 途 ：著色劑。